Prueba del campo «tipo»

Eco-asistente | Resumen del método, resultados y decisión sobre el diseño del clasificador

84	7	14/21	66,7 %
filas revisadas	tipos	aciertos en prueba	exactitud

Cómo se hizo

Se preparó **datos/teste.csv** con 84 descripciones y tres columnas: residuo, tipo y categoria. Se revisó que no hubiera campos vacíos ni residuos duplicados. Se separó aleatoriamente, manteniendo la proporción de tipos, un 75 % para entrenar (63 filas) y un 25 % para probar (21 filas).

El clasificador de tipo usó CountVectorizer para convertir las palabras en números y LogisticRegression para aprender la relación entre las descripciones y los siete tipos. La división usó random_state=42 para que esta ejecución fuera reproducible.

Resultado por tipo

Tipo real	Aciertos	Lectura de la prueba
Envase de vidrio	**3/3**	Sin errores en estas tres filas
Envase ligero	**1/3**	Dos latas se confundieron con otro alimento
Fruta	**3/3**	Sin errores en estas tres filas
Objeto no envase	**2/3**	Un cepillo se confundió con otro alimento
Otro alimento	**2/3**	Una pasta cocida se confundió con fruta
Papel o cartón	**3/3**	Sin errores en estas tres filas
Vegetal	**0/3**	Los tres casos se confundieron con fruta

Conclusión

Recomendación: mantener las cinco categorías de reciclaje como predicción principal. La prueba no muestra todavía que el modelo aprenda bien un segundo objetivo de tipo: en particular, confundió todos los vegetales reservados con frutas y acertó solo una de cada tres envases ligeros.

El campo tipo puede conservarse como apoyo para explicar el resultado. Para frutas y vegetales comunes, una lista explícita de términos puede ser más fiable que entrenar otra clasificación con tan pocos ejemplos. La prueba es inicial: solo se evaluaron 21 filas, por lo que los porcentajes pueden cambiar al cambiar los datos.

Comparación con la primera muestra: con 36 filas el modelo acertó 5 de 9 (55,6 %). Tras ampliarla a 84 filas acertó 14 de 21 (66,7 %). Como el tamaño y la composición de la muestra de prueba cambiaron, estos porcentajes no son una comparación directa del progreso.